



ALAS

Trabajo 3 – Segundo cuatrimestre



Realizado por:

Lucía Espigares NP: 153813

Sandra Castresana NP: 149266

Diego Rubio NP: 149492

Àlex Navarro NP: 152740

Indice

Introducción	2
Parte 1 - Método Multhopp	3
1. Datos del problema.....	3
2. Implementación del método de Multhopp.....	3
2.1 Discretización del problema.....	3
2.2 Construcción del sistema matricial	4
2.3 Definición de la geometría del ala.....	5
2.4 Resolución numérica y obtención de $G(y)$	5
Parte 2 - Método Vortex Lattice.....	7
1. Datos del problema.....	7
2. Geometría del ala.....	7
3. Velocidad inducida por las herraduras	8
4. Planteamiento del sistema lineal	8
5. Adimensionalización	9
6. Obtención de la circulación a lo largo de la envergadura.....	10
7. Comparación circulación ambos métodos.....	11
8. Coeficiente de sustentación local	12
Conclusión final	13

Introducción

Esta práctica consta de dos partes. El objetivo de la parte 1 es, mediante el método de Multhopp, desarrollar un código que permita calcular la distribución de circulación a lo largo de la envergadura de un ala de envergadura finita, resolviendo numéricamente la ecuación de Prandtl basándose en la teoría de la línea sustentadora.

El modelo se fundamenta en la representación de la circulación como una serie de senos de infinitos términos. El método de Multhopp discretiza el problema reteniendo un número finito de términos de la serie y evaluando la ecuación en una serie de puntos repartidos a lo largo de la envergadura, obteniendo así un sistema algebraico lineal cuya resolución proporciona directamente los coeficientes buscados. Esta distribución de puntos asegura una mayor densidad de muestreo cerca de las puntas del ala, donde la circulación varía con mayor rapidez, mejorando así la precisión de la solución.

Una vez resuelto el sistema, se obtienen los coeficientes de la serie de senos y, a partir de ellos, la distribución de circulación adimensional $G(y)$ a lo largo de toda la envergadura. Se analiza la influencia de la geometría en planta y de la torsión del ala sobre dicha distribución, prestando especial atención a la convergencia de la solución con el número de términos retenidos y a la coherencia física de los resultados obtenidos.

Por otro lado, el objetivo de la parte 2 es implementar el método de Vortex Lattice para calcular la distribución de circulación sobre un ala de envergadura finita, superando las limitaciones inherentes a la teoría de la línea sustentadora empleada en la parte anterior. A diferencia del método de Multhopp, el Vortex Lattice no reduce el ala a una única línea, sino que la discretiza en una malla de elementos finitos de área, lo que permite capturar la variación de la circulación tanto a lo largo de la envergadura como a lo largo de la cuerda, siendo además aplicable a alas con flecha y sin restricciones sobre el alargamiento.

El modelo se fundamenta en la distribución de herraduras de torbellinos sobre cada elemento de la malla, cuya intensidad es, a priori, desconocida. Cada herradura está compuesta por un segmento ligado situado al cuarto de cuerda del panel y dos colas semi-infinitas que representan la estela. Aplicando la ley de Biot-Savart a cada segmento, se obtiene la velocidad vertical inducida por una herradura de intensidad unitaria sobre cualquier punto del ala. La condición de contorno de impermeabilidad, impuesta en el punto de control de cada panel situado a tres cuartos de cuerda, exige que la velocidad resultante sea tangente a la superficie, lo que conduce a un sistema de ecuaciones lineales cuya resolución proporciona directamente las intensidades buscadas.

Una vez resuelto el sistema, se obtiene la distribución de circulación adimensional a lo largo de la envergadura sumando las intensidades de las herraduras pertenecientes a cada perfil, resultado que da lugar directamente y se puede comparar con el obtenido en la parte 1 mediante el método de Multhopp. Se analiza, asimismo, el coeficiente de sustentación local $C_L(y)$ de cada sección teniendo en cuenta la variación de la cuerda con la posición en envergadura, prestando especial atención a la coherencia física de los resultados y a la influencia del estrechamiento y la torsión geométrica del ala sobre ambas distribuciones.

Parte 1 - Método Multhopp

1. Datos del problema

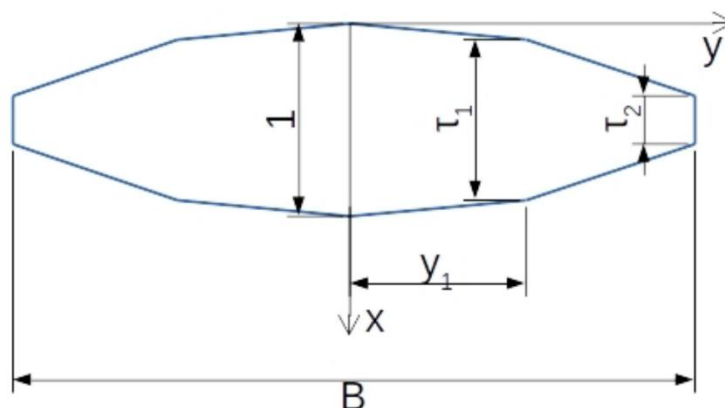


Fig. Forma en planta del ala

Los datos correspondientes al Grupo 8 son:

τ_1	0,95
y_1	7
τ_2	0,45
B	20
E	0,025 l y l
α	0,2 rad

2. Implementación del método de Multhopp

2.1 Discretización del problema

El punto de partida es la ecuación de Prandtl, que relaciona la distribución de circulación en el ala con su geometría en planta y los ángulos de ataque a lo largo de la envergadura.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin(n\theta)) = \frac{1}{2} k(\theta) 2\pi \left[\alpha(\theta) - \frac{1}{2 \sin(\theta)} \sum_{n=1}^{\infty} n A_n \sin(n\theta) \right]$$

Donde θ es la variable angular de la envergadura con su correspondiente cambio de variable $y = \frac{1}{2} \cos(\theta)$, con $\theta \in (0, \pi)$. Este cambio transforma la semienvergadura izquierda ($y = -B/2$) en $\theta = \pi$ y la semienvergadura derecha ($y = B/2$) en $\theta = 0$. Los coeficientes A_n son las

incógnitas del problema y determinan completamente la distribución de circulación adimensional.

Dado que la ecuación de Prandtl solo admite solución analítica en casos muy particulares, el método de Multhopp propone una solución numérica de aplicación general, independiente de la forma en planta o de la torsión del ala. Para ello, en lugar de considerar infinitos términos en la serie, se trabaja con un número finito m de ellos, de forma que las contribuciones de los armónicos de orden superior, cuyo valor es muy pequeño, apenas tienen impacto en la precisión de la solución obtenida:

$$\sum_{n=1}^m (A_n \operatorname{sen}(n\theta)) = \frac{1}{2} k(\theta) 2\pi \left[\alpha(\theta) - \frac{1}{2 \operatorname{sen}(\theta)} \sum_{n=1}^m n A_n \operatorname{sen}(n\theta) \right]$$

A continuación, se escogen m secciones del ala en las que se evalúa la ecuación anterior. Esta elección es especialmente conveniente porque, al transformar los puntos a la variable $y = (B/2) \cdot \cos(\theta)$, estos quedan más próximos entre sí cerca de los bordes del ala, donde las variaciones de circulación son en general más abruptas, y más separados en la zona central, donde la circulación es más constante. Esto mejora la precisión global de la solución sin necesidad de aumentar el número de puntos.

2.2 Construcción del sistema matricial

Para cada punto se obtendrá una ecuación algebraica que, supuesta conocida el ala, tendrá por coeficientes de las distintas incógnitas valores numéricos. Por ejemplo aplicado para el primer punto:

$$\sum_{n=1}^m (A_n \operatorname{sen}(n\theta_1)) = \frac{1}{2} k(\theta_1) 2\pi \left[\alpha(\theta_1) - \frac{1}{2 \operatorname{sen}(\theta_1)} \sum_{n=1}^m n A_n \operatorname{sen}(n\theta_1) \right]$$

$$\sum_{n=1}^m \left(1 + \frac{\pi k(\theta_1)}{2 \operatorname{sen}(\theta_1)} n \right) \operatorname{sen}(n\theta_1) A_n = \pi k(\theta_1) \alpha(\theta_1)$$

Expresando esta ecuación de forma matricial:

$$(C_{11} \ C_{12} \ \dots \ C_{1m}) \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{pmatrix} = \pi k(\theta_1) \alpha(\theta_1)$$

$$C_{ij} = \left(1 + \frac{\pi k(\theta_i)}{2 \operatorname{sen}(\theta_j)} j \right) \operatorname{sen}(j\theta_i)$$

Aplicando esta expresión en cada uno de los m puntos se construye el sistema matricial completo:

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1m} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{m1} & C_{m2} & \dots & C_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{pmatrix} = \pi \begin{pmatrix} k(\theta_1)\alpha(\theta_1) \\ k(\theta_2)\alpha(\theta_2) \\ \dots \\ k(\theta_m)\alpha(\theta_m) \end{pmatrix}$$

Este sistema tiene tantas ecuaciones como incógnitas (m en ambos casos), por lo que su resolución proporciona directamente los m coeficientes A_n de la serie de senos. En notación matricial compacta:

$$(C) \cdot (A) = \pi (k(\theta_i)\alpha(\theta_i))$$

2.3 Definición de la geometría del ala

El término $k(\theta)$ que aparece en el sistema matricial recoge la información geométrica de cada sección del ala. Para un perfil delgado, con pendiente de la curva de sustentación $\alpha_o = 2\pi$, se tiene:

$$k(\theta) = c(y)$$

donde $c(y)$ es la cuerda local normalizada respecto a la cuerda raíz $c_o = 1$. Para el ala de este informe, Grupo 8, con forma en planta bitrapezoidal, la distribución de cuerda se define en dos tramos diferenciados:

- Tramo interior ($0 \leq |y| \leq y_1$): $c(y) = c_o + (\tau_1 \cdot c_o - c_o) \cdot |y|/y_1$
- Tramo exterior ($y_1 < |y| \leq B/2$): $c(y) = \tau_1 \cdot c_o + (\tau_2 \cdot c_o - \tau_1 \cdot c_o) \cdot (|y| - y_1)/(B/2 - y_1)$

siendo τ_1 y τ_2 los estrechamientos en y_1 y en la punta respectivamente. Por otro lado, el ángulo de ataque efectivo en cada sección incorpora tanto el ángulo de ataque de la sección central α_o como la torsión geométrica $\varepsilon(y)$ del ala.

$$\alpha(y) = \alpha_o + \varepsilon(y) = \alpha_o + 0,025 \cdot |y|$$

La única forma de mejorar la precisión del método de Multhopp es reteniendo un mayor número m de términos en la serie de senos, no alterando los parámetros geométricos del ala. Por ello, $k(\theta) = c(y)$ es el valor correcto que refleja la geometría real del ala asignada al Grupo 8.

2.4 Resolución numérica y obtención de $G(y)$

Una vez construida la matriz y el vector independiente, el sistema de ecuaciones se resuelve mediante Matlab, obteniendo así los coeficientes $A_1, A_2 \dots A_m$ de la serie de senos.

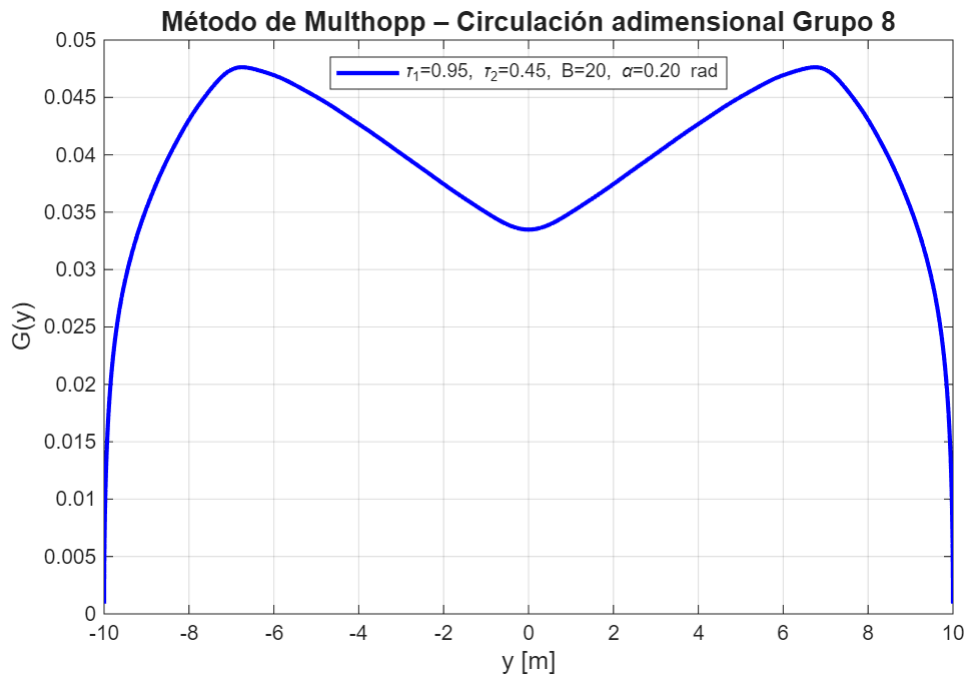
Los coeficientes de orden par son nulos debido a la simetría del ala respecto al eje central, mientras que los de orden impar decrecen rápidamente en magnitud conforme aumenta el índice n . El término dominante es $A_1 = 0.050937$, que concentra la mayor parte de la información

sobre la distribución de circulación. Los términos de orden superior apenas contribuyen al resultado final, confirmando la convergencia de la serie y valida el truncamiento en m términos.

Con estos coeficientes ya conocidos, se puede calcular el valor de la circulación adimensional G en cualquier punto de la envergadura simplemente evaluando la suma:

$$G(y) = \sum_{n=1}^m (A_n \operatorname{sen}(n\theta))$$

Para representar la curva $G(y)$ de forma continua a lo largo de toda la envergadura, esta expresión se evalúa en un gran número de puntos, obteniendo así la gráfica final que muestra cómo varía la circulación desde la punta izquierda del ala hasta la punta derecha. El resultado recoge el efecto combinado de la forma en planta del ala y de su torsión sobre la distribución de sustentación.



Observando la gráfica $G(y)$ obtenida, lo primero que se observa es que la distribución no tiene su máximo en el centro del ala, sino que presenta dos picos simétricos situados aproximadamente en $y = \pm 7 \text{ m}$, con un valor de $G \approx 0.047$, mientras que en el centro del ala ($y = 0$) la circulación es notablemente menor, con $G(0) \approx 0.034$. Esta forma, claramente diferente de la distribución elíptica clásica, es consecuencia directa de la torsión geométrica del ala.

La torsión es $\varepsilon(y) = 0.025/|y|$, de signo positivo, lo que significa que el ángulo de ataque efectivo de cada sección aumenta con la distancia al centro: en $y = 0$ el ángulo es 0.20 rad , en $y = 7 \text{ m}$ ya es $0.20 + 0.025 \cdot 7 = 0.375 \text{ rad}$, y en la punta ($y = 10 \text{ m}$) alcanza 0.45 rad . Este incremento progresivo del ángulo de ataque hace que las secciones exteriores generen más circulación que las interiores, desplazando los máximos hacia fuera. Los picos aparecen exactamente en $y \approx \pm 7 \text{ m}$ porque es el punto donde la torsión ya es muy significativa pero la cuerda todavía no ha caído a su valor mínimo: a partir de $y_1 = 7 \text{ m}$ el estrechamiento se vuelve muy brusco (de $c = 0.95 \text{ m}$ a $c = 0.45 \text{ m}$ en solo 3 m), lo que hace que la circulación caiga rápidamente hasta anularse en las

puntas, como imponen las condiciones físicas del problema. En resumen, la posición y la forma de los picos es el resultado del equilibrio entre el aumento de ángulo de ataque por torsión y la reducción de cuerda por estrechamiento.

Parte 2 - Método Vortex Lattice

1. Datos del problema

Los datos correspondientes al Grupo 8 son:

τ_1	0,95
y_1	7
τ_2	0,45
B	20
E	0,025 y
α	0,2 rad

2. Geometría del ala

La cuerda varía linealmente a tramos. Llamando c_0 a la cuerda en la raíz ($y = 0$), la cuerda en cualquier sección es:

- Para $|y| \leq y_1$: $c(y) = c_0 \cdot [1 - (1 - \tau_1)|y|/y_1]$
- Para $y_1 < |y| \leq b$: $c(y) = c_0 \cdot \tau_1 \cdot [1 - (1 - \tau_2/\tau_1)(|y| - y_1)/(b - y_1)]$

El ángulo de ataque local de cada sección es:

$$-\alpha - \varepsilon(y_i) = -0,2 - 0,025 |y_i|$$

3. Velocidad inducida por las herraduras

Cada herradura j está compuesta por tres segmentos rectilíneos de igual intensidad γ_j . La velocidad vertical (dirección z) inducida sobre el punto de control i se calcula como la suma de las contribuciones de cada segmento:

$$W_{ij} = \gamma_j (\omega_{1ij} + \omega_{2ij} + \omega_{3ij}) = \gamma_j \cdot \omega_{ij}$$

donde:

Cola izquierda:

$$w_{1ij} = \frac{1}{4\pi (y_i - y_j)} \left(1 - \frac{x_j - x_i}{\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}} \right)$$

Cola derecha:

$$w_{3ij} = \frac{1}{4\pi (y_i - y'_j)} \left(1 - \frac{x_i - x'_j}{\sqrt{(x_i - x'_j)^2 + (y_i - y'_j)^2}} \right)$$

Cabeza del torbellino:

$$w_{2ij} = \frac{\cos \theta_1 - \cos \theta_2}{4\pi h}$$

donde los cosenos y h se obtienen mediante los productos escalares y vectoriales de los vectores que unen los extremos de la cabeza con el punto de control, tal como se detalla en el guion de prácticas.

4. Planteamiento del sistema lineal

Aplicando la condición de tangencia en cada punto de control i (velocidad paralela a la superficie del ala):

$$\frac{w_i + \alpha_i U_\infty}{U_\infty} = \frac{dz_i}{dx}$$

Lo que implica:

$$\sum_{j=1}^N \gamma_j w_{ij} = U_{\infty} \left(-\alpha_1 + \frac{dz_i}{dx} \right)$$

En forma matricial:

$$[\Omega]\{\gamma\} = U_{\infty}\{RHS\}$$

5. Adimensionalización

Para poder comparar el resultado con el obtenido en la Parte 1 (donde la circulación $G(\gamma)$ es adimensional según $\Gamma = B \cdot U_{\infty} \cdot G$), es necesario adimensionalizar las intensidades de las herraduras. Se define:

$$\gamma_j = B U_{\infty} \hat{\gamma}_j$$

Sustituyendo en el sistema:

$$[\Omega]\{B U_{\infty} \hat{\gamma}\} = U_{\infty}\{RHS\}$$

Por lo tanto, el sistema que se resuelve numéricamente es:

$$\begin{pmatrix} w_{11} & \dots & \dots & w_{1N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{N1} & \dots & \dots & w_{NN} \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\gamma}_1 \\ \dots \\ \hat{\gamma}_N \end{Bmatrix} = \frac{1}{B} \begin{Bmatrix} -\alpha_1 + \frac{dz_i}{dx} \\ \dots \\ -\alpha_N + \frac{dz_N}{dx} \end{Bmatrix}$$

Este es el cambio esencial respecto a la formulación sin adimensionalizar: el lado derecho se divide por la envergadura, no por U_{∞} porque ya ha sido cancelada en ambos lados. B aquí es la envergadura total del ala, no el ancho de cada elemento.

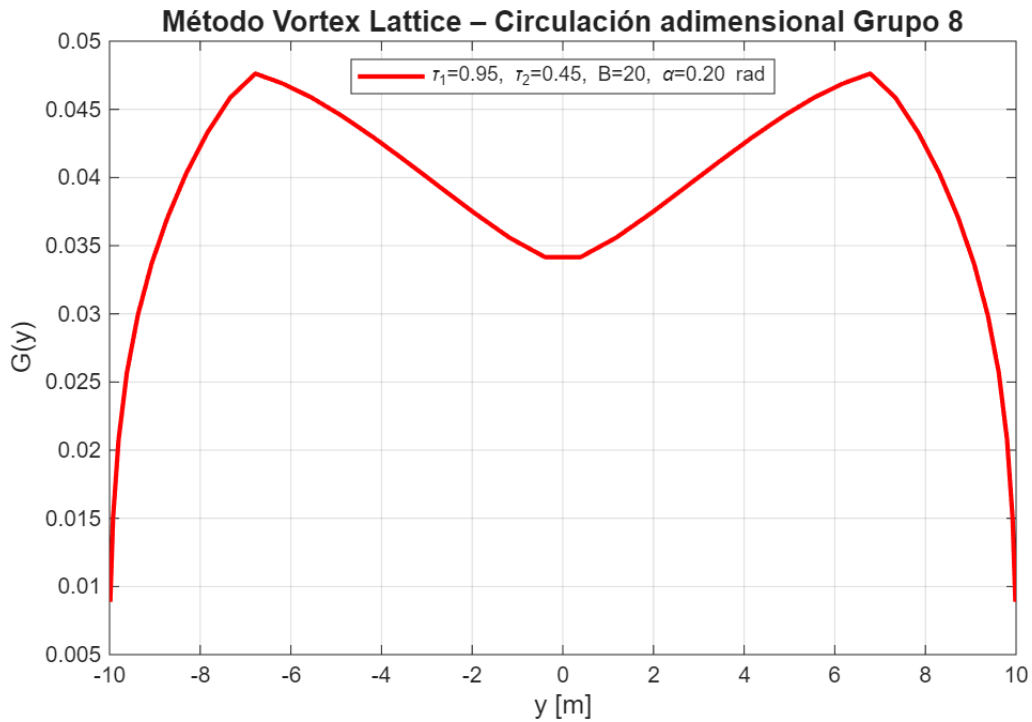
Dado que el perfil se considera recto con inclinación dada por la torsión local, el término de condición de contorno en cada punto queda:

$$-\alpha_1 + \frac{dz_i}{dx} ; -\alpha - \varepsilon(y_i) = -0,2 - 0,025 |y_i|$$

6. Obtención de la circulación a lo largo de la envergadura

El método Vortex Lattice produce varias intensidades de herradura por cada perfil (tantas como elementos haya en la dirección de la cuerda). Para obtener la circulación total en cada sección y poder compararla con el resultado de Multhopp, se suman todas las herraduras que correspondan a la misma coordenada y :

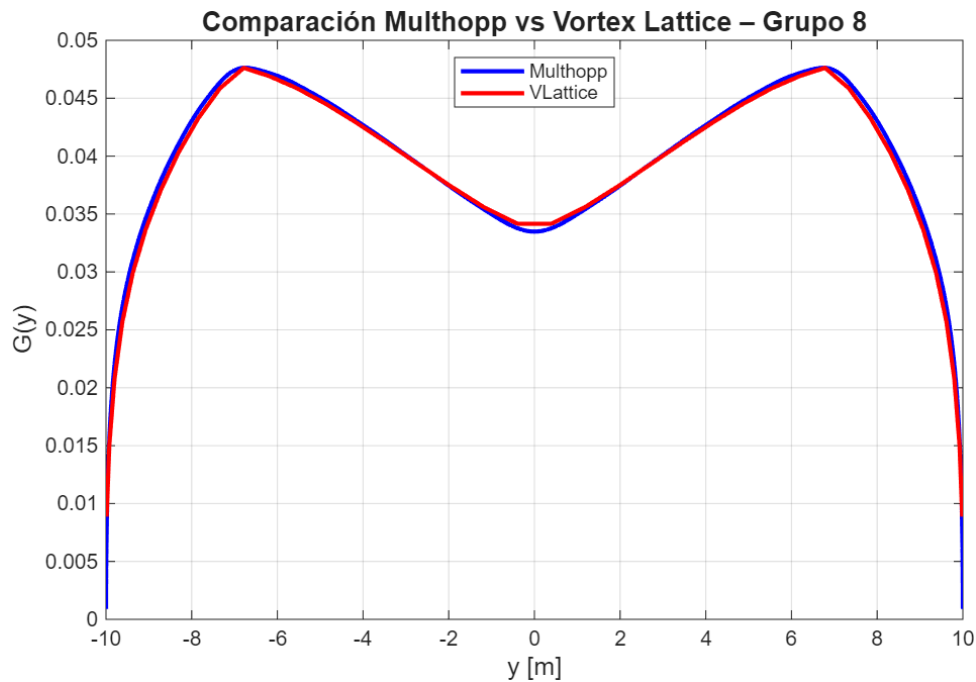
$$G(y) = \sum \hat{\gamma}_j$$



La gráfica $G(y)$ del VLM muestra dos máximos simétricos en torno a $y \approx \pm 7$ m con $G_{max} \approx 0.048$ y un mínimo central de $G(0) \approx 0.034$. Los picos aparecen en la misma posición y por la misma razón física: la torsión positiva $\varepsilon(y) = 0.025/|y|$ está incorporada en el término independiente del sistema mediante la expresión $RHS = -(1/B) \cdot (\alpha_o + \varepsilon(y_i))$, de modo que cada columna de paneles recibe el ángulo de ataque efectivo correspondiente a su posición en la envergadura. El resultado es que las herraduras de la zona $y \approx \pm 7$ m necesitan una intensidad mayor para satisfacer la condición de contorno, lo que se traduce en mayor circulación en esa región.

Cabe señalar que en las puntas del ala la circulación no llega exactamente a cero en la gráfica del VLM, sino que el último punto se sitúa ligeramente por encima. Esto es un efecto numérico completamente esperado: el último punto de control se encuentra en el centro geométrico del panel más exterior, no en la punta del ala, por lo que siempre quedará a una distancia finita del borde donde la circulación debería anularse.

7. Comparación circulación ambos métodos



La gráfica de comparación muestra un acuerdo muy satisfactorio entre ambos métodos. Las dos curvas son prácticamente coincidentes en toda la envergadura: los máximos aparecen en la misma posición ($y \approx \pm 7$ m), los valores de G_{max} difieren en menos del 3% ($Multhopp \approx 0.047$, $VLM \approx 0.048$), y la forma general de la distribución es idéntica. Este acuerdo valida la implementación de ambos métodos y confirma que los resultados son físicamente correctos.

Las diferencias observables en la gráfica son de naturaleza numérica, no física. La curva de Multhopp es perfectamente continua y suave porque la solución se expresa como una suma de senos que es una función analítica continua. La curva del VLM, en cambio, está formada por valores discretos en los centros de las 40 franjas de paneles, lo que produce una curva ligeramente menos suave, especialmente en la zona de los picos donde el gradiente de circulación es más elevado. Esta diferencia es inherente a la naturaleza de cada método y desaparecería al aumentar el número de paneles del VLM.

Una diferencia metodológica relevante es que el VLM no llega exactamente a $G = 0$ en las puntas mientras que Multhopp sí, porque la serie de senos satisface automáticamente la condición de contorno $G(\pm b) = 0$, mientras que el VLM sitúa su último punto de control a una distancia finita de la punta geométrica. Cuantitativamente, el error en las puntas del VLM es pequeño pero visible en la gráfica: el último punto de la curva roja aparece a una altura de $G \approx 0.008-0.010$ en lugar de en cero. Este es un error conocido y documentado del método, y se reduce aumentando el número de paneles o empleando una extrapolación al borde.

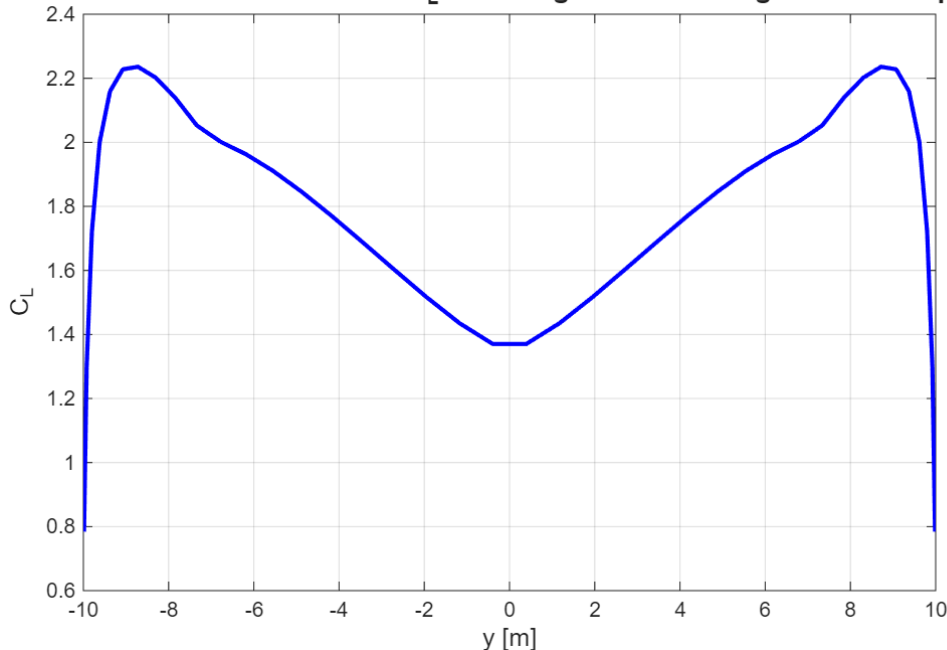
En conjunto, ambos métodos son equivalentes para esta geometría y los resultados son mutuamente consistentes, lo que da confianza en la solución obtenida.

8. Coeficiente de sustentación local

Una vez conocida la circulación adimensional en cada sección, el coeficiente de sustentación local de cada perfil se obtiene como:

$$C_L(y) = \frac{\tau(y)}{\frac{1}{2} U_\infty c(y)} = \frac{B U_\infty G(y)}{\frac{1}{2} U_\infty c(y)} = \frac{2B G(y)}{c(y)}$$

Coeficiente de sustentación C_L a lo largo de la envergadura – Grupo 8



Donde $c(y)$ es la cuerda local del ala en la posición y . Este resultado permite visualizar cómo varía la carga aerodinámica a lo largo de la envergadura y detectar zonas susceptibles de entrada en pérdida (picos de C_L cerca de las puntas, efecto del estrechamiento $\tau_2 = 0,45$).

La gráfica de $C_L(y)$ presenta los valores más altos no en el centro del ala sino en las secciones exteriores. En $y = 0$ el C_L local es aproximadamente 1.37, mientras que en torno a $y \approx \pm 9$ m alcanza un máximo de 2.23. Es importante destacar por qué el pico de C_L aparece más hacia la punta que el pico de $G(y)$, que estaba en $y \approx \pm 7$ m.

La fórmula $C_L(y) = 2 \cdot B \cdot G(y) / c(y)$ muestra que el C_L local depende del cociente entre circulación y cuerda. En $y = 7$ m, G es máxima pero la cuerda todavía vale $c(7) = 0.95$ m. Entre $y = 7$ m y $y = 10$ m, G empieza a caer pero la cuerda cae mucho más rápido con valores de 0.95 m a 0.45 m en solo 3 m, de modo que el cociente G/c sigue aumentando durante un tramo antes de caer finalmente en la punta. El máximo de C_L aparece en el punto donde la caída de cuerda todavía supera a la caída de circulación, lo que ocurre aproximadamente en $y \approx \pm 9$ m. Este efecto de amplificación por cuerda pequeña es tan intenso que el C_L en esa zona casi duplica al del centro, a pesar de que G allí ya no es el valor máximo.

Desde el punto de vista físico, una distribución de C_L local con picos tan elevados en las puntas tiene una implicación de diseño muy importante: las secciones exteriores del ala son las que primero alcanzarán su C_L máximo cuando el avión aumente su ángulo de ataque, es decir, la

entrada en pérdida se producirá primero en las puntas. Esto es precisamente lo contrario de lo que se busca en un diseño aerodinámico convencional, donde se prefiere que la pérdida comience en las secciones interiores para mantener la efectividad de los alerones situados en las puntas el mayor tiempo posible.

Conclusión final

La práctica ha permitido calcular la distribución de circulación adimensional $G(y)$ del ala del Grupo 8 mediante dos métodos numéricos de distinta naturaleza y complejidad: el método de Multhopp, basado en la teoría de la línea sustentadora, y el método Vortex Lattice, basado en la discretización de la superficie alar en paneles finitos. Ambos métodos parten de hipótesis distintas y resuelven el problema de forma matemáticamente diferente, pero los resultados obtenidos son prácticamente coincidentes, con una diferencia en el valor máximo de circulación inferior al 3%. Este acuerdo no es casual: es la confirmación de que ambas implementaciones son correctas y de que la física del problema está bien capturada por los dos métodos para una geometría de alargamiento moderado-alto como la de este ala.

El resultado más llamativo de la práctica es la forma de la distribución $G(y)$, con dos picos simétricos en $y \approx \pm 7$ m en lugar del máximo central que cabría esperar. Esta forma es enteramente atribuible a la torsión geométrica positiva $\varepsilon(y) = 0.025/y$, que incrementa el ángulo de ataque efectivo hacia las puntas. Lejos de ser un resultado inesperado, es la respuesta aerodinámica lógica de un ala cuyas secciones exteriores trabajan a mayor incidencia que las interiores. La posición concreta de los picos en $y_1 = 7$ m viene determinada por la geometría en planta: es el punto donde el forzamiento por torsión es máximo antes de que el fuerte estrechamiento exterior reduzca la cuerda y, con ella, la capacidad de generar circulación.

El análisis del coeficiente de sustentación local $C_L(y)$ añade una perspectiva adicional e importante. Los valores de C_L alcanzan un máximo de 2.23 en $y \approx \pm 8-9$ m, muy por encima del valor central de 1.37. Este resultado se debe a que el C_L local es proporcional a $G(y)/c(y)$, y en la zona exterior del ala la cuerda cae muy rápidamente mientras que la circulación todavía es alta, amplificando el cociente. Desde el punto de vista del diseño, esto implica que las secciones exteriores del ala son las más cargadas y las que primero entrarían en pérdida al aumentar el ángulo de ataque global, lo que supone una característica aerodinámicamente desfavorable en términos de seguridad de vuelo.

En definitiva, esta práctica ha demostrado de forma cuantitativa cómo la torsión y el estrechamiento del ala determinan completamente la forma de la distribución de cargas aerodinámicas, y ha puesto de manifiesto la coherencia y complementariedad de dos métodos numéricos clásicos de la aerodinámica de alas de envergadura finita.